

5.1

$a \in T$ A je matice $n \times n$
nad tělesem T

1) $a = 0$

každý prvek je slupkou matice
 $A = 0$, a tedy každý prvek
ve řádku A^T je 0.

Pro libovolný řádek m A^T platí

$$a_{m1} + a_{m2} + \dots + a_{mn} = 0$$

$$(a_{m1} \ a_{m2} \ \dots \ a_{mn}) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{vym} \\ n \times 1 \end{matrix}$$

a tedy

$$A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Tato homogenní sou-
stava má netriviální
řešení a podle lemma

novém 9.14 má A vlastní číslo 0.
(*)

2) $a \neq 0$

nechť matrice $B = A - aI_n$

Pro každý sloupec j v A je jeho součet roven a , pro každý sloupec j v aI_n je součet též roven a . Dosadíme tedy, že každý sloupec j v B má součet rovný 0 a považujeme na ni své hledání bod

vl. číslo 0 je 0 , tedy $\exists \vec{x} \neq \vec{0}$ a

$B\vec{x} = 0$ a pak:

$$(A - aI_n)\vec{x} = 0 \quad A\vec{x} - a\vec{x} = 0$$

$$A\vec{x} - aI_n\vec{x} = 0 \quad A\vec{x} = a\vec{x}$$

a je rel. číslem matrice A



* A^T má minimální jádro, tedy
nemá regulární

A^T je číselová a nemá regulární,
je tedy singularní